

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 9: Máquinas Térmicas, Entropía y Segunda Ley

Ignacio

23 de mayo de 2026

Capítulo 1

Máquinas térmicas, entropía y segunda ley

El cambio de entropía dS entre dos estados de equilibrio infinitesimalmente separados es

$$dS = \frac{dQ_r}{T} \quad (9,12)$$

donde dQ_r es la transferencia de energía por calor para el sistema para un proceso reversible que conecta los estados inicial y final. El cambio de entropía de un sistema durante un proceso finito arbitrario entre un estado inicial y un estado final es

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ_r}{T} \quad (9,13)$$

El valor de ΔS para el sistema es el mismo para todas las trayectorias que conectan los estados inicial y final. El cambio de entropía para un sistema que experimenta cualquier proceso cíclico reversible es cero.

Piense, dialogue y comparta

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas.

1. Un motor funciona en un ciclo de Carnot de la siguiente manera. En el punto A del ciclo, 2,34 moles de un gas ideal monoatómico tiene una presión de 1 400 kPa, un volumen de 10,0 L y una temperatura de 720 K. El gas se expande isotrópicamente al punto B y luego se expande adiabáticamente al punto C , donde su volumen es de 24,0 L. Una compresión isotérmica lo lleva al punto D , donde su volumen es de 15,0 L. Un proceso adiabático devuelve el gas al punto A .
(a) Complete la siguiente tabla con presiones, volúmenes y temperaturas en cada uno de los cuatro puntos en el ciclo:

Punto en el ciclo	$P(\text{kPa})$	$V(\text{L})$	$T(\text{K})$
A			
B			
C			
D			

(b) Complete la siguiente tabla con la transferencia de energía por calor, y trabaje en el gas y el cambio en la energía interna del gas para cada uno de los cuatro procesos en el ciclo:

Punto en el ciclo	Q (kJ)	W (kJ)	ΔE_{int} (kJ)
$A \rightarrow B$			
$B \rightarrow C$			
$C \rightarrow D$			
$D \rightarrow A$			

(c) Encuentre la eficiencia del motor a partir de los datos en la tabla en el inciso (b). (d) Encuentre la eficiencia del motor a partir de los datos de la tabla en el inciso (a).

2. **ACTIVIDAD** Si se lanzan dos dados de seis caras, los posibles resultados de sumar el número de puntos en las caras superiores oscilan entre 2 y 12. Las probabilidades de estos resultados varían según la cantidad de formas en que se puede lograr un resultado en particular. Por ejemplo, solo hay una forma de lograr un 2: 1-1. Pero hay seis formas de lograr un resultado de 7: 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 y 6-1. Por tanto, un 7 es seis veces más probable que un 2. El gráfico de barras en la figura TP9.2 muestra la probabilidad teórica de todos los resultados posibles para dos dados. Experimentalmente, si los dos dados se lanzaran 100 veces y se dibujara un histograma de posibles resultados, tendría una forma muy similar a este gráfico de probabilidad.

(a) ¿Qué pasa si arrojamamos *tres* dados? ¿Cómo se verá el histograma? Haga esto en su grupo. Lance tres dados 100 veces y haga un histograma de los resultados. ¿Cómo se diferencia la forma del histograma resultante de la curva de probabilidad que se muestra en la figura TP9.2 para dos dados? Haga un gráfico de probabilidad teórico para tres dados como en la figura TP9.2 y compárelo con su histograma. (b) ¿Qué pasa si lanza los dados la cantidad de Avogadro? (¡No intente esto!) ¿Cómo se verá el histograma? (Realice una predicción de cómo varía el gráfico para tres dados respecto al de dos dados.) (c) Suponga que configura laboriosamente un número de Avogadro de dados sobre una mesa, con todos los dados teniendo un 1 en su cara superior. Luego sacuda la mesa por unos segundos. Cuando ha sumado todos los números en las caras superiores, ¿cuál es el resultado más probable? (d) Ahora imagine que sacude la mesa de nuevo. ¿Qué tan probable es que todos los dados vuelvan a tener un 1 en sus caras superiores? (e) ¿Qué tiene que ver todo esto con la entropía?

3. **ACTIVIDAD** Considere los diversos líquidos en la tabla a continuación en sus puntos de ebullición. La tabla muestra el calor latente de vaporización de cada líquido en kJ/mol (note las unidades) y el punto de ebullición en °C. Para cada uno de los líquidos, evalúe el cambio de entropía del líquido por mol cuando se vaporice en el punto de ebullición. ¿Qué advierte sobre los resultados?

	L_v (kJ/mol)	Punto de ebullición (°C)
Compuestos polares		
HF	25.2	19.7
HCl	16.2	-84.8
HI	19.8	-35.6
H ₂ O	40.7	100
Compuestos no polares		
C ₃ H ₈	19.0	-42.1
C ₄ H ₁₀	22.4	-0.50
Elementos		
Hg	54.7	357
Pb	178	1 749
Cl ₂	20.4	-34.0
Br ₂	30.0	58.8

Problemas

SECCIÓN 9.1 Máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica

- Una máquina térmica tiene una potencia de salida mecánica de 5,00 kW y una eficiencia de 25.0 %. La máquina expulsa $8,00 \times 10^3$ J de energía de escape en cada ciclo. Encuentre (a) la energía que admite durante cada ciclo y (b) el intervalo de tiempo por cada ciclo.

2. El trabajo realizado por una máquina es igual a un cuarto de la energía que absorbe de un depósito. (a) ¿Cuál es su eficiencia térmica? (b) ¿Qué fracción de la energía absorbida es expulsada al depósito frío?
3. Suponga que una máquina térmica se conecta a dos depósitos de energía, uno es una alberca de aluminio fundido ($660\text{ }^{\circ}\text{C}$) y el otro un bloque de mercurio sólido ($-38,9\text{ }^{\circ}\text{C}$). La máquina participa al congelar $1,00\text{ g}$ de aluminio y fundir $15,0\text{ g}$ de mercurio durante cada ciclo. El calor de fusión del aluminio es $3,97 \times 10^5\text{ J/kg}$; el calor de fusión del mercurio es $1,18 \times 10^4\text{ J/kg}$. ¿Cuál es la eficiencia de esta máquina?

SECCIÓN 9.2 Bombas de calor y refrigeradores

4. Durante cada ciclo, un refrigerador expulsa 625 kJ de energía a un depósito de alta temperatura y toma 550 kJ de energía de un depósito de baja temperatura. Determine (a) el trabajo realizado sobre el refrigerador en cada ciclo y (b) el coeficiente de rendimiento del refrigerador.
5. Un congelador tiene un coeficiente de rendimiento de 6.30 . Utiliza electricidad a razón de 457 kWh/año . (a) En promedio, ¿cuánta energía emplea en un solo día? (b) En promedio,

¿cuánta energía elimina del refrigerador en un solo día? (c) ¿Cuál es la cantidad masa de agua máxima a $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ que el congelador podría procesar en un solo día? *Nota:* Un kilowatt-hora (kWh) es una cantidad de energía igual a la necesita para hacer funcionar un aparato de 1kW durante una hora.

6. Una bomba de calor tiene un coeficiente de rendimiento igual a 4.20 y requiere una potencia de 1,75 kW para operar. (a) ¿Cuánta energía es aportada por la bomba de calor a una casa en una hora? (b) Si se invierte la bomba de calor de manera que actúe como un dispositivo de aire acondicionado en el verano, ¿cuál sería su coeficiente de rendimiento?

SECCIÓN 9.4 La máquina de Carnot

7. Una de las máquinas térmicas más eficientes jamás construida es una turbina de vapor en el valle del río Ohio, que funciona entre $1870\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $430\text{ }^{\circ}\text{C}$ con energía del carbón. (a) ¿Cuál es la máxima eficiencia teórica? (b) La eficiencia real de la máquina es 42.0 %. ¿Cuánta potencia mecánica entrega la máquina si admite $1,40 \times 10^5\text{ J}$ de energía cada segundo de su depósito caliente?

8. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Una inventora acude a la oficina de patentes afirmando que su máquina térmica, la cual emplea agua como sustancia de trabajo, tiene una eficiencia termodinámica de 0.110. No obstante que esta eficiencia es baja comparada con típicas máquinas automotrices, ella explica que su máquina opera entre un depósito de energía a temperatura ambiente y una mezcla de agua-hielo a presión atmosférica y por tanto no requiere otro combustible excepto para hacer el hielo. La patente es aprobada y los prototipos operando de la máquina prueban la afirmación de la inventora respecto a la eficiencia.

9. Si una máquina térmica de Carnot con 35 % de eficiencia (figura 9.2) funciona en reversa para formar un refrigerador (figura 9.4), ¿cuál sería el coeficiente de rendimiento de este refrigerador?

10. Un refrigerador ideal o una bomba de calor ideal es equivalente a una máquina de Carnot que funciona en reversa. Es decir, de un depósito frío se toma energía $|Q_c|$ y la energía $|Q_h|$ es expulsada a un depósito caliente.

(a) Demuestre que el trabajo que se debe suministrar para que funcione el refrigerador o bomba de calor es

$$W = \frac{T_h - T_c}{T_c} |Q_c|$$

(b) Demuestre que el coeficiente de rendimiento (COP) del refrigerador ideal es

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

11. Una máquina térmica se diseña para tener una eficiencia de Carnot de 65.0 % cuando opere entre dos depósitos de energía. (a) Si la temperatura del depósito frío es 20,0 °C, ¿cuál debe ser la temperatura del depósito caliente? (b) ¿La eficiencia real de la máquina puede ser igual a 65.0 %? Explique.
12. Una planta eléctrica funciona a 32.0 % de eficiencia durante el verano, cuando el agua de mar que utiliza para enfriar está a 20,0 °C. La planta emplea vapor a 350 °C para impulsar las turbinas. Si la eficiencia de la planta cambia en la misma proporción que la eficiencia ideal, ¿cuál es la eficiencia de la planta en el invierno, cuando el agua de mar está a 10,0 °C?
13. Está trabajando en un empleo de verano en una empresa que diseña sistemas de energía no tradicionales. La compañía trabaja en una planta de energía eléctrica propuesta que usaría el gradiente de temperatura en el océano. El sistema incluye una máquina térmica que funcionaría entre 20,0 °C (temperatura del agua superficial) y 5,00 °C (temperatura del agua a una profundidad de aproximadamente 1 km).
- (a) Su supervisor le pide que determine la efectividad máxima de dicho sistema. (b) Además, si la salida de energía eléctrica de la planta es 75,0 MW y opera a la máxima eficiencia posible teórica, debe determinar la velocidad de la energía que se toma desde el depósito caliente. (c) A partir de esta información, si una factura de electricidad de un hogar típico muestra un uso de 950 kWh por mes, su supervisor quiere saber cuántos hogares pueden tener la potencia de este sistema de energía que funciona a su máxima eficiencia. (d) A medida que la energía se extrae del agua tibia superficial para operar el motor, esta es remplazada por la energía absorbida por la luz solar en la superficie. Si la intensidad promedio absorbida por la luz del sol es de 650 W/m^2 durante 12 horas de luz diurna en un día despejado, debe encontrar el área de la superficie del océano que es necesaria para que la luz solar remplace la energía absorbida por el motor. (e) A partir de esta información, debe determinar si hay suficiente superficie oceánica en la Tierra para usar dichos motores y satisfacer las necesidades eléctricas

de todos los hogares asociados con la población de la Tierra. Suponga que la energía utilizada para un hogar en el inciso (c) es un promedio en todo el planeta. (f) En vista de los resultados en este problema, su supervisor ha pedido su conclusión en cuanto a si vale la pena desarrollar tal sistema. Tenga en cuenta que el “combustible” (luz solar) es gratis.

14. Una máquina térmica de Carnot funciona entre las temperaturas T_h y T_c . (a) Si $T_h = 500$ K y $T_c = 350$ K, ¿cuál es la eficiencia de la máquina? (b) ¿Cuál es el cambio en su eficiencia por cada grado de aumento en T_h sobre 500 K? (c) ¿Cuál es el cambio en su eficiencia por cada grado de cambio en T_c ? (d) ¿La respuesta al inciso (c) depende de T_c ? Explique.

15. Una estación para generar energía eléctrica se diseña para dar una potencia de salida eléctrica de 1,40 MW con el uso de una turbina a dos tercios de la eficiencia de una máquina de Carnot. La descarga de energía se transfiere por calor a una torre de enfriamiento a 110 °C.
(a) Encuentre la rapidez de descarga de energía por calor, como función de la temperatura de combustión T_h . (b) Si el hogar se modifica para funcionar más caliente con el empleo de tecnología de combustión más avanzada, ¿cómo cambia la cantidad de energía que se descarga? (c) Encuentre la potencia de descarga para $T_h = 800$ °C. (d) Obtenga el valor de T_h para el que la potencia de escape solo sería la mitad del inciso (c). (e) Determine el valor de T_h para el que la potencia de descarga sería un cuarto del inciso (c).

16. Suponga que construye un dispositivo de dos máquinas térmicas y que la salida de energía de escape de una se suministra como la energía de entrada para la segunda. Se dice que las dos máquinas operan *en serie*. Acepte que e_1 y e_2 representan las eficiencias de las dos máquinas.

(a) La eficiencia global del dispositivo de dos máquinas se define como la salida de trabajo total dividida entre la energía que se pone en la primera máquina por calor. Demuestre que la eficiencia global está dada por

$$e = e_1 + e_2 - e_1 e_2$$

¿Qué pasaría si? Para los incisos (b) a (c) que siguen, suponga que las dos máquinas son máquinas de Carnot. La máquina 1 funciona entre las temperaturas T_h y T . El gas en la máquina 2 varía en temperatura entre T y T_c . En términos de las temperaturas, (b) ¿cuál es la eficiencia de la combinación de máquinas? (c) ¿A partir del uso de dos máquinas resulta una mejoría en la eficiencia neta en lugar de emplear solo una? (d) ¿Qué valor de la temperatura intermedia T resulta en que cada una de las dos máquinas en la serie realice igual trabajo? (e) ¿Qué valor de T resulta en cada una de las dos máquinas en serie que tengan la misma eficiencia?

17. La bomba de calor, que se muestra en la figura P9.17, es en esencia un acondicionador de aire instalado hacia atrás. Extrae energía del aire exterior más frío y lo deposita en una habitación más caliente. Suponga que la razón de la energía real que entra a la habitación al trabajo realizado por el motor del dispositivo es 10.0% de la razón máxima teórica. Determine la energía que entra a la habitación por joule de trabajo efectuado por el motor, dado que la temperatura interior es 20,0 °C y la exterior es −5,00 °C.

SECCIÓN 9.5 Motores de gasolina y diésel

18. Un motor de gasolina tiene una razón de compresión de 6.00. (a) ¿Cuál es la eficiencia del motor si funciona en un ciclo idealizado de Otto? (b) **¿Qué pasaría si?** Si la eficiencia real es de 15.0 %, ¿qué fracción del combustible se desperdicia como resultado de fricción y pérdidas de energía por calor que se podrían evitar en un motor reversible? Suponga combustión completa de la mezcla aire-combustible.

19. Un motor diésel idealizado funciona en un ciclo conocido como *ciclo diésel estándar de aire*, que se muestra en la figura P9.19. El combustible se rocía en el cilindro en el punto de máxima compresión, B . La combustión ocurre durante la expansión $B \rightarrow C$, que se modela como un proceso isobárico. Demuestre que la eficiencia de un motor que opera en este ciclo diésel idealizado es

$$e = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} \right)$$

SECCIÓN 9.6 Entropía

20. (a) Prepare una tabla como la tabla 9.1 para el siguiente acontecimiento. Lance simultáneamente cuatro monedas al aire y registre los resultados de sus lanzamientos en términos del número de águila (A) y sol (S) que resulten. Por ejemplo, AASA y ASAA son dos posibles en que puede lograrse tres águilas y un sol. (b) Con base en su tabla, ¿cuál es el resultado más probable registrado para un lanzamiento?

21. Prepare una tabla semejante a la tabla 9.1 mediante el mismo procedimiento (a) para el caso en el que saca tres canicas de su bolsa en lugar de cuatro y (b) para el caso en el que saca cinco en lugar de cuatro.

SECCIÓN 9.7 Entropía en sistemas termodinámicos

22. Un vaso de espuma de poliestireno contiene 125 g de agua caliente a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ se enfría a temperatura ambiente, $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio en entropía de la habitación? Desprecie el calor específico del vaso y cualquier cambio en la temperatura de la habitación.
23. Un automóvil de 1 500 kg se mueve a $20,0\text{ m/s}$. El conductor frena hasta detenerse. Los frenos se enfrían a la temperatura del aire circundante, que es casi constante en $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio de entropía total?
24. Un recipiente de 2,00 L tiene un separador al centro que lo divide en dos partes iguales, como se muestra en la figura P9.24. El lado izquierdo contiene 0.044 moles de gas H_2 y el lado derecho contiene 0.044 moles de gas O_2 . Ambos gases están a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Se retira el separador y se permite que los gases se mezclen. ¿Cuál es el

aumento en entropía del sistema?

25. Calcule el cambio en entropía de 250 g de agua calentada lentamente de 20,0 a 80,0 °C.

26. ¿Qué cambio en entropía ocurre cuando un cubo de hielo de 27,9 g a -12 °C es transformado en vapor a 115 °C ?

SECCIÓN 9.8 Entropía y la segunda ley

27. Cuando una barra de aluminio se conecta entre un depósito caliente a 725 K y un depósito frío a 310 K, 2,50 kJ de energía se transfieren por calor del depósito caliente al depósito frío. En este proceso irreversible, calcule el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra de aluminio.

28. Cuando una barra metálica se conecta entre un depósito caliente a T_h y un depósito frío a T_c , la energía transferida por calor del depósito caliente al depósito frío es Q . En este proceso irreversible, encuentre expresiones para el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra metálica.
29. Personalmente, ¿qué tan rápido hace que aumente la entropía del Universo justo ahora? Calcule un orden de magnitud, establezca qué cantidades toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.

PROBLEMAS ADICIONALES

30. En las cataratas del Niágara cada segundo unos $5,00 \times 10^3 \text{ m}^3$ de agua caen una distancia de 50,0 m. ¿Cuál es el incremento en entropía del Universo por segundo debido a la caída de agua? Suponga que la masa de los alrededores es tan grande que su temperatura y la del agua permanecen casi constantes a $20,0^\circ\text{C}$. También suponga una cantidad despreciable de agua que se evapora.

31. La energía absorbida por una máquina es tres veces mayor que el trabajo que realiza. (a) ¿Cuál es su eficiencia térmica? (b) ¿Qué fracción de la energía absorbida es expulsada al depósito frío?
32. En 1993 el gobierno estadounidense instituyó el requisito de que todos los acondicionadores de aire que se vendan en este país deben tener un factor de eficiencia energética (EER, por sus siglas en inglés) de 10 o mayor. El EER se define como la razón de la capacidad de enfriamiento del acondicionador de aire, medida en unidades térmicas británicas por hora, o Btu/h, a su requerimiento de potencia eléctrica en watts.
- (a) Convierta el EER de 10.0 a forma adimensional, con el uso de la conversión $1 \text{ Btu} = 1055 \text{ J}$. (b) ¿Cuál es el nombre apropiado para esta cantidad adimensional? (c) Alrededor de 1970 era común encontrar acondicionadores de aire de habitación con EER de 5 o menos. Establezca la comparación de los costos de operación para acondicionadores de aire de 10 000 Btu/h con EER de 5.00 y 10.0. Suponga que cada acondicionador de aire opera durante 1 500 h, en el verano, en una ciudad donde la electricidad cuesta 17.0 centavos por kWh.
33. En 1816 Robert Stirling, un clérigo escocés, patentó el *motor Stirling*, que después encontró gran variedad de aplicaciones, incluyendo su empleo en colectores de energía solar para transformar la luz solar en electricidad. El combustible se quema externamente para calentar uno de los dos cilindros del motor. Una cantidad fija de gas inerte se mueve cíclicamente entre los cilindros y se expande en el caliente y se contrae en el frío. La figura P9.33 representa un modelo de su ciclo termodinámico. Considere n moles de un gas ideal monoatómico que circula una vez por el ciclo, que consiste en dos procesos isotérmicos a temperaturas $3T_i$ y T_i y dos procesos a volumen constante. Ahora el objetivo es obtener la eficiencia de esta máquina.
- (a) Encuentre la energía transferida por calor al gas durante el proceso isovolumétrico AB .
(b) Determine la energía que se transfiere por calor al gas durante el proceso isotérmico BC .
(c) Encuentre la energía transferida por calor al gas durante el proceso isovolumétrico

CD. (d) Obtenga la energía que se transfiere por calor al gas durante el proceso isotérmico *DA*. (e) Identifique cuáles de los resultados de los incisos (a) a (d) son positivos y evalúe la energía de entrada a la máquina por calor. (f) De la primera ley de la termodinámica, encuentre el trabajo efectuado por la máquina. (g) De los resultados de los incisos (e) y (f), evalúe la eficiencia de la máquina. Un motor Stirling es más fácil de fabricar que un motor de combustión interna o una turbina. Puede funcionar con la quema de basura. Puede operar con la energía transferida por luz solar y no producir materiales de descarga. Los motores Stirling no se emplean en automóviles debido a su largo tiempo de arranque y a su mala respuesta de aceleración.

34. Suponga que pudiera construirse una bomba de calor ideal (Carnot) para emplearse en un acondicionador de aire. (a) Obtenga una expresión para el coeficiente de rendimiento (COP) de tal acondicionador de aire en términos de T_h y T_c . (b) ¿Tal acondicionador de aire funcionaría con una menor energía de entrada si la diferencia en las temperaturas de operación fuera mayor o menor? (c) Determine el COP para tal acondicionador de aire si la temperatura interior es $20,0^\circ\text{C}$ y la temperatura externa es $4,00^\circ\text{C}$.

35. **Problema de repaso.** En la operación de un motor de pistón de combustión interna de un solo cilindro, una carga de combustible explota para impulsar el pistón hacia afuera en el llamado tiempo de trabajo. Parte de su energía de salida se almacena en un volante giratorio. Después esta energía se usa para empujar el pistón hacia adentro para comprimir la siguiente carga de combustible y aire. En este proceso de compresión suponga que un volumen original de $0,120\text{ L}$ de un gas ideal diatómico, a presión atmosférica, se comprime adiabáticamente a un octavo de su volumen original.

(a) Encuentre la entrada de trabajo que se requiere para comprimir el gas. (b) Suponga que el volante es un disco sólido de $5,10\text{ kg}$ de masa y $8,50\text{ cm}$ de radio, que gira libremente sin fricción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de compresión. ¿Cuán rápido debe girar el

volante inmediatamente después del tiempo de trabajo? Esta situación representa la mínima rapidez angular a la que el motor puede funcionar; no es el punto de ahogamiento. (c) Cuando la operación del motor está muy arriba del punto de ahogamiento, suponga que el volante pone 5.00 % de su energía máxima para comprimir la siguiente carga de combustible y aire. Encuentre su rapidez angular máxima en este caso.

36. Una cámara de combustión está a 750 K y la temperatura ambiente a 300 K. La eficiencia de una máquina de Carnot que hace 150 J de trabajo mientras transporta energía entre estos baños de temperaturas constantes es 60.0 %. La máquina de Carnot debe tomar energía a $150 \text{ J} / 0.600 = 250 \text{ J}$ del depósito caliente y colocar 100 J de energía por calor en el ambiente. Para seguir el razonamiento de Carnot, suponga que alguna otra máquina térmica S podría tener una eficiencia de 70.0 %.

(a) Encuentre la entrada de energía y la salida de energía desperdiciada de la máquina S conforme consume 150 J de trabajo. (b) Deje que la máquina S funcione como en el inciso (a) y opere la máquina de Carnot de reversa entre los mismos depósitos. El trabajo de salida de la máquina S es el trabajo de entrada para el refrigerador de Carnot. Encuentre la energía total transferida a o desde la cámara de combustión y la energía total transferida a o desde el ambiente cuando ambas máquinas funcionan juntas. (c) Explique cómo los resultados de los incisos (a) y (b) demuestran que se viola el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. (d) Encuentre la entrada de energía y la salida de trabajo de la máquina S conforme saca energía de escape de 100 J. Deje que la máquina S opere como en el inciso (c) y aporte 150 J de su trabajo de salida para que funcione la máquina de Carnot en reversa. Encuentre (e) la energía total que la cámara proporciona cuando ambas máquinas funcionan juntas, (f) el trabajo total de salida y (g) la energía total transferida al ambiente. (h) Explique cómo los resultados demuestran que se viola el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley. Por tanto, la suposición acerca de la eficiencia de la máquina S debe ser falsa. (i) Deje que las máquinas operen juntas a través de un ciclo, como en el inciso (d). Encuentre el cambio en entropía del Universo. (j) Explique cómo el resultado prueba que se viola el enunciado de entropía de la segunda ley.

37. Una muestra de 1,00 mol de un gas ideal monoatómico se lleva a través del ciclo que se muestra en la figura P9.37. El proceso $A \rightarrow B$ es una expansión isotérmica reversible. Calcule (a) el trabajo neto realizado por el gas, (b) la energía agregada al gas por calor, (c) la energía expulsada del gas por calor y (d) la eficiencia del ciclo. (e) Explique cómo se compara la eficiencia con la de una máquina de Carnot que funciona entre los mismos extremos de temperatura.
38. Un sistema que consiste en n moles de un gas ideal con calor específico molar a presión constante C_P experimenta dos procesos reversibles. Comienza con presión P_i y volumen V_i , se expande isotérmicamente y luego se contrae adiabáticamente para alcanzar un estado final con presión P_i y volumen $3V_i$. (a) Encuentre su cambio de entropía en el proceso isotérmico. (La entropía no cambia en el proceso adiabático.) (b) **¿Qué pasaría si?** Explique por qué la respuesta al inciso (a) debe ser la misma que la respuesta al problema 46. (No es necesario resolver el problema 46 para contestar esta pregunta.)
39. Una máquina térmica funciona entre dos depósitos a $T_2 = 600$ K y $T_1 = 350$ K. Admite $1,00 \times 10^3$ J de energía del depósito de mayor temperatura y realiza 250 J de trabajo. Encuentre (a) el cambio de entropía del Universo ΔS_U para este proceso y (b) el trabajo W que podría realizar una máquina de Carnot ideal que opere entre estos dos depósitos. (c) Demuestre que la diferencia entre las cantidades de trabajo realizados en los incisos (a) y (b) es $T_1 \Delta S_U$.

40. Está trabajando como asistente de una profesora de física. Ella ha visto algunas de las presentaciones que ha hecho para sus clases y conoce su experiencia en la preparación de diapositivas de presentación. Su computadora portátil se ha bloqueado y no puede acceder a las diapositivas que necesita para su conferencia en una hora. Su conferencia es sobre entropía en los ciclos de máquina. Ella le pide que genere rápidamente dos diapositivas en su computadora portátil, ambas mostrando los diagramas TS , (a) uno para el ciclo de Carnot y (b) uno para el ciclo de Otto. Cuando ella se va, piensa, “¡Recórcholis! ¿Qué es un diagrama TS ?”. ¡Rápido, no tiene tiempo que perder! ¡A trabajar!
41. Usted está trabajando como testigo experto para una agencia ambiental. Una empresa de un pueblo vecino propuso una nueva planta de energía que produce 1,00 GW de energía eléctrica a partir de turbinas. La empresa afirma que la planta tomará vapor a 500 K y rechazará agua a 300 K en la corriente de agua fría de un río. El caudal del río es de $6,00 \times 10^4$ kg/s. El supervisor de la agencia está preocupado por el efecto de verter agua caliente sobre los peces en el río.
- (a) La empresa afirma que la planta de energía opera con la eficiencia de Carnot. Con esa suposición, debe determinar para una presentación de prueba cuánto aumentará la temperatura del agua corriente abajo de la planta de energía debido a la energía rechazada de la planta. (b) Si se abandona la afirmación de la empresa de que la planta de energía opera con eficiencia de Carnot y asume una eficiencia de más realista, tiene que declarar si el aumento de la temperatura del agua será mayor o menor que la encontrada en el inciso (a). (c) Finalmente, determine el aumento en la temperatura del agua en la corriente del río, si usted y el físico de la agencia estiman que la eficiencia real de la planta de energía es de 15.0 %.
42. Usted está trabajando como testigo experto para una agencia ambiental. Una empresa de un pueblo vecino propuso una nueva planta de energía que produce electricidad a partir de turbinas P . La empresa afirma que la planta tomará vapor a la temperatura T_h y rechazará

el agua a temperatura T_c en la corriente de agua fría de un río. El caudal del río es $\Delta m/\Delta t$. El supervisor de la agencia está preocupado por el efecto de verter agua caliente sobre los peces en el río.

(a) La empresa afirma que la planta de energía opera con la eficiencia de Carnot. Con esa suposición, debe determinar para una presentación de prueba cuánto aumentará la temperatura del agua corriente abajo de la planta de energía debido a la energía rechazada de la planta. (b) Si abandona la afirmación de la empresa de que la planta de energía funciona con la eficiencia de Carnot y asume una eficiencia más realista, debe determinar el aumento de la temperatura del agua en la corriente del río. (c) Por último, tiene que declarar si el aumento de la temperatura del agua en el inciso (b) será mayor o menor que la encontrada en el inciso (a).

43. Un atleta cuya masa es de 70,0 kg bebe 16 onzas (454 g) de agua fría. El agua está a una temperatura de 35,0 °F. (a) Si ignora el cambio de temperatura del cuerpo que resulta de la ingesta del agua (de modo que el cuerpo se considera como un depósito siempre a 98,6 °F), encuentre el aumento en entropía de todo el sistema. (b) **¿Qué pasaría si?** Suponga que todo el cuerpo se enfr